AGENTKERNEL · MARKET ENTRY REVIEW · V2

可验证记账内核
怎样面对市场

从“卖账本”改为“卖可复核的二次修改证据”。
先研究出版，再开源证据适配层；企业私有化条件触发；托管按次不做。

研究对象：agentkernel v1（48 键 / 49 格，判据表冻结）· 重评日期 2026-10-20

重评结论

D + A 先行；B 等 Gate 1.5 与 Gate 2；C 不做；E 可选。
不过 Gate 1.5，就冻结为研究资产，不进入商业交付。

5	1.0–2.0 亿	0.5–4.0 百万	NOT_RUN
道 Go / No-Go 闸 新增 R/N 双臂闸	美元 SAM 较 v1 下调（C 级假设）	美元三年 SOM 按 1.5–3 万美元 ARPU	R/N 双臂 不能写成“闭环已通”

这是一份重评，不是 v1 的复述。市场数据沿用 v1，结论、门槛、定价与财务基准已重算。
证据分级 A/B/C/D/X；X 不塌成 0；未找到付款证据，不写成“0 个买家”。

READING GUIDE

这份重评怎么读

v1 回答的是“五条路先走哪条”。v2 回答的是“在上一轮研究证明账本本身不构成闭环之后，这条路还成不成立、要不要改”。

一句话结论

D + A 先行，但 A 的交付物变了

研究出版（D）仍然第一，因为“执行记录能否支撑二次修改”这个类别还没有被外部复核过。 开源（A）仍然第二，但开源的不是“又一个账本”，而是**证据适配层**：把账本、产物原像、行为/判据版本与外部验证器装进一个可复核的证据包。 企业私有化（B）只在 Gate 1.5（R/N 双臂）与 Gate 2（LOI + 安全审查）都通过后触发；托管按次（C）不做；竞赛/生态（E）可选。

三条边界，先写在前面

边界	含义	不允许的读法
审计层不是防线	agentkernel 记录、读回、验链；不拦截、不调度、不联网、不执行工具。	“上了内核就挡住了提示注入 / 工具滥用。”
记录完整 ≠ 内容为真	哈希链证明账未改；不证明账里的内容可信、出处可靠。	“verify 通过，所以结论可信。”
闭环尚未实证	R/N 双臂与两条反臂都未跑；严格双臂判据仍是 FAIL。	“看记录再改已经证明有效 / 闭环已通。”

证据分级：五种状态，不许塌成一种

等级	定义	本报告怎么用
A	工具自印 + 独立复算，或双源逐字对上	可直接支撑技术可信度与验收判断
B	单一来源自印，未被本报告独立复算	作为线索，标注“单源”
C	作者复算 / 规划假设，无原始件	用于数量级、情景与设计，不读成调查结论
D	外部公开资料，注明访问日	用于背景、法规、竞品与价格锚
X	不可核 / 未验证	写“不知道 / 未跑”，不塌成 0

与 v1 的关系

v1 的市场规模、竞品价格锚、法规背景仍然可用；v2 不重复铺陈，只改三件事： **产品叙事**（从账本改为证据包）、**进入门槛**（新增 Gate 1.5）、**规模与财务**（因“功能而非平台”下调）。 如果你只读一页，读第 0 章的“变了什么”表。

目录

00 重评摘要与建议 6

01 为什么要重评 9

1.1 v1 的结论与它的前提 9

1.2 变了什么：从账本到证据包 9

1.3 重评问题与判据 9

02 市场与定位 11

2.1 市场边界：记账层不是可观测性 11

2.2 规模重算：为什么下调 SAM 11

2.3 买家与预算科目 12

03 需求与反需求 14

04 竞争格局：功能，还是平台 16

05 产品证据现状 19

06 五条进入方式重评 21

选项 A：开源证据适配层 21

选项 B：企业私有化 21

选项 C：托管按次 21

选项 D：研究出版 / 标准 21

选项 E：竞赛 / 生态 21

07 推荐路线与五道闸 23

7.3 五道闸：Go / No-Go 23

08 定价与单位经济 26

09 风险登记与红队 28

10 实施路线图（26 周） 31

11 财务情景 34

12 结论 37

A 方法与证据分级 39

B 数据表 41

C 参考文献 44

D 术语与对外材料草稿 47

图表索引

图 1 修订后的市场层级 12

图 2 证据层的价值链位置 13

图 3 竞争定位：追踪深度 × 证据强度 17

图 4 证据阶梯 20

图 5 五条进入方式矩阵 22

图 6 决策树：D → A → 1.5 → B 24

图 7 风险热图 29

图 8 26 周路线 31

图 9 三情景收入 35

表 1 v1 与 v2 的差异 6

表 2 市场边界 11

表 3 规模三路交叉 12
表 4 买家与预算 12
表 5 五类玩家 16
表 6 能说 / 不能说 19
表 7 五条进入方式对比 22
表 8 五道闸 23
表 9 定价梯子 26
表 10 风险登记 28
表 11 财务情景 34

图表读法

图先看轴与范围，再看点位；表先看口径与分母，再看数字。所有 C 级数字都是规划假设，不是调查结论； 所有 X 级缺口写“未跑 / 不知道”，不写成 0。图 7 的风险等级用于排序，不是概率估计。

00 重评摘要与建议

v1 的排序仍然成立：研究出版与开源先行，企业私有化条件触发，托管按次不做，竞赛/生态可选。但 v1 把一个尚未证明的东西当成了产品核心——“账本能让第二次修改更好”。上一轮研究证明：账本只能证明记录未被改，不能单独支撑归因；二次修改要成立，必须有外部验证器、产物原像与版本三元组。 所以 v2 改的是**卖什么、凭什么卖、什么时候能卖**，不是把五条路重新排一遍。

三个结论

结论一：这是一个“功能市场”，不是“平台市场”

买家的预算挂在 LLM 可观测性、Agent 评测或 AI 治理科目下，而不是“可验证记账”这个独立科目 [8][9][10]。 这意味着：产品最合理的形态是**证据适配层**，挂在现有 trace / eval 平台旁边；独立平台的空间窄，销售周期长，替代成本高。 v1 的 SAM 1.6–3.0 亿美元按“相邻市场 × 占比”估算；v2 把占比下调到 3–6%，SAM 改为 1.0–2.0 亿美元。这是 C 级规划假设，不是市场调查结论。

结论二：可防守的差异是“证据包”，不是“账本”或“链”

账本、哈希链、49 格本身很容易被复制；真正难的是把**产物原像、行为/判据版本、拒收计数、外部验证结果**装进一个可复核、可回滚、可对外披露的证据包。 这也解释了为什么“开源内核”不够：客户拿到的如果只是一个记账 API，他还要自己补原像、版本、拒收与验证器，价值没有闭环。 开源应交付“适配层 + 证据包规范 + 参考实现”，而不是再发一个账本。

结论三：顺序不变，门槛变严

D（研究出版）第一，因为类别需要外部复核；A（开源证据适配层）第二，用来换真实使用与反例；B（企业私有化）只在 **Gate 1.5（R/N 双臂）**与 **Gate 2（2 封 LOI + 安全审查）**都通过后触发；C（托管按次）不做；E（竞赛/生态）可选。 如果 Gate 1.5 显示“看记录再改”相对“不看记录直接改”没有增量，就停止商业化，冻结为研究资产。

变了什么：v1 与 v2 的差异

表 1 v1 与 v2 的差异（只列改变项，未列项沿用 v1）

维度	v1（2026-10-19）	v2（2026-10-20）
产品叙事	可验证记账内核：记录、读回、验链、计数	可复核的二次修改证据：账本 + 原像 + 版本 + 外部验证器

维度	v1（2026-10-19）	v2（2026-10-20）
首选路径	D + A 先行；B 条件触发；C 不做；E 可选	顺序不变；A 的交付物从“内核”改为“证据适配层”
开源门槛	非作者真人在 ≤30 分钟接入干净臂	非作者真人在 ≤60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次可复核修改
新增闸	Gate 0 / 1 / 2 / 3	新增 Gate 1.5：10 例 R/N 双臂 + 反臂 A/B
SAM	1.6–3.0 亿美元（相邻市场 × 8–12% / 5–8%）	1.0–2.0 亿美元（相邻市场 × 3–6%）
SOM（三年）	0.8–6.0 百万美元	0.5–4.0 百万美元
定价	1.2–3.0 万美元 / 年；试点 3–5 千 / 6 周	1.5–3.0 万美元 / 年；试点 3–5 千 / 6 周；证据包版 4–8 万美元 / 年
财务基准	Y3 81 万美元收入；三年累计 105 万美元	Y3 50 万美元收入；三年累计 66 万美元（基准情景）
对外措辞	“可验证记账层”	“条件可复核的修改证据”；不宣称“闭环已通”

如果只记五句话

1. **先卖“可复核”，不卖“更可信的 Agent”。**前者是证据，后者是能力承诺；后者会被 8/8 vs 6/8 这类读数打穿。
2. **先卖给已经有 trace 的团队。**没有 OTel / LangSmith / Langfuse 的团队，先要补可观测性，轮不到证据层。
3. **先做适配层，不做另一个平台。**平台已经被占住；适配层的替换成本低，反而更容易被试用。
4. **先把拒收、版本、原像记全，再谈自动修改。**三样缺一样，R/N 双臂就不可归因。
5. **先让外部复现一次，再让客户付费。**Gate 1.5 不过，B 不启动；这是本报告最硬的一条。

本报告可能错在哪里

- **SAM 下调可能过度悲观。**如果“AI 审计”在 2027 年成为独立预算科目，SAM 会回升；本报告按“功能预算”估算，偏保守。
- **“功能而非平台”可能低估合规买家的付费意愿。**受监管行业可能愿意为“可复核”单独付钱，即使它只是功能。
- **Gate 1.5 的 10 例 smoke 统计力不足。**它只能证伪“有明显增量”，不能证明“普遍有效”；报告不把它写成显著性检验。
- **财务基准仍可能乐观。**Y1 假设 1 个付费客户；如果 Gate 1.5 拖到 Q2，Y1 收入应为 0。
- **适配层依赖平台开放性。**如果 OTel / LangSmith / Langfuse 收紧导出或改变 semconv，适配层要跟着改；这是持续成本。

六个危险动作

动作	为什么危险
把账本当防线卖	内核不拦截、不执行；客户会拿“没挡住”来退货。
把 verify 通过当内容可信	A1 注入实测已经证明：链通过、内容仍可以是不可信的 [30]。
把“记录里有”当“行为已改”	记录里有规则，不等于检索、执行、权限都改了；必须回放新旧行为。
在 R/N 未跑前承诺闭环	严格双臂仍 FAIL、拒收六桶全 0；承诺会被一条读数打穿 [27]。
按 seat / span / token 定价	计价单位与“证据包”价值不一致；客户会拿 trace 量压价。
做托管按次，接客户 prompt / 工具输出	隐私、留存、跨境与运维成本同时上升；与“不执行工具”的定位冲突。

> **一句话**
>
> 这不是“换一条更赚钱的路”，而是“把原来那条路的前置条件补上”。D + A 仍然先行，但 A 必须交付证据包； B 必须等 Gate 1.5；C 不做。做不到这三条，就不如把项目冻结为研究资产。

CHAPTER 01

01 为什么要重评

> **问题：**v1 已经给出“D + A 先行、B 条件触发、C 不做、E 可选”。上一轮研究又证明“账本本身不构成闭环”。这两件事放在一起，原来的进入方式还成立吗？

1.1 v1 的结论与它的前提

v1 的排序建立在三个前提上：第一，市场存在一个“可验证记账”的空位；第二，账本能把“谁做了什么”记清；第三，记录足以支撑一次二次修改。 前两个前提有本地读数支撑：账本 2,940 条、链 2,940/2,940 重算通过、49 格形状稳定 [27][30]。第三个前提在 v1 里是**假设**，不是实测。

v1 的严格双臂验收已经 FAIL：`declare_reader` 拒收六桶全 0，真人干净臂 NOT_RUN [27]。当时这被解释为“验收工具还没准备好”；现在看，问题更深一层： 即使验收工具准备好，账本也缺少产物原像、行为/判据版本与拒收计数，二次修改无法归因。v1 把“记录完整”当成了“记录足以支持修改”，这是 v2 要修正的核心。

1.2 变了什么：从账本到证据包

上一轮研究（《Agent 执行 → 项目记录 → 二次修改》）给出的结论是：没有外部反馈时，LLM 的内在自省在推理任务上可能使表现下降 [34]； 可靠的自我纠正几乎都依赖测试、工具或人类反馈 [35]。从轨迹学习也一样：Agent Lightning 需要奖励或可验证结果 [38]， ExpeL 依赖任务成败标签 [39]，AWM 的在线模式只从评估器判为正确的轨迹归纳 [41]，Voyager 只把环境验证过的技能入库 [42]。 共同点是：**先有外部结果信号，再谈从记录学习。**

本地记录面又恰好缺三样：产物原像、版本三元组、拒收计数。账本里没有产物内容，只有 60/60 个 `model_says_sha256` [30]； 没有行为/配置版本、判据版本、审阅者字段；`declare_reader` 只在内存里生效，声明被拒不会进账 [26]。 `read_back` 的描述承诺返回指纹，实现没有打印 [26]。`load_journal` 可以整本替换账本，`APPEND_ONLY` 默认关闭 [26]。 这意味着：账本可以证明“记录未被改”，但不能单独证明“这次修改有依据”。

> **因此，产品叙事必须换**
>
> 从“可验证记账内核”换成“**可复核的二次修改证据**”：账本只是证据包的一件，另外三件是产物原像、版本清单、外部验证器。 这不是加功能，而是加交付物；内核仍然不调度、不联网、不执行工具。

1.3 重评问题与判据

重评问题不变：**以哪种方式面对市场。**但判据从“哪条路收入大”改成四条更硬的：

1. **证据判据：**这条路能不能产出外部可复核的证据，而不只是内部读数？

2. **预算判据：**买方有没有现成预算科目，还是要新开一个“AI 审计”科目？
3. **交付判据：**能不能在不做托管、不接客户 prompt / 工具输出的前提下交付？
4. **防守判据：**被平台复制时，还剩下什么是难复制的？

这四条判据会把五条路重新排一次。排序结果与 v1 相同，但理由和门槛不同：D 第一，是因为它先解决“证据判据”；A 第二，是因为它解决“交付判据”； B 必须等“预算判据”和“证据判据”都过；C 违反“交付判据”；E 只解决传播，不解决前三条。

CHAPTER 02

02 市场与定位

> **问题：** “可验证记账”到底是独立市场，还是可观测性 / 评测 / 治理三个市场之间的一个功能？

2.1 市场边界：记账层不是可观测性

可观测性回答“发生了什么”，评测回答“好不好”，治理回答“合不合规”。记账层回答的是另一个问题：**这次修改凭什么发生、改的是哪一版、能不能回滚、能不能对外披露。**它需要可观测性的 trace 作为输入，但不是 trace 的替代品；它需要评测的结果作为外部信号，但不是评测平台本身。

表 2 市场边界：计入什么、排除什么

层级	计入本报告	排除
Agent 执行记录	调用、工具、结果、缺席、依据、链完整性	模型内部推理、隐藏思维链
证据包	产物原像、行为/判据版本、拒收计数、外部验证结果	通用日志平台、SIEM 全量替代
审计/复核	二次修改的归因、回滚、对外披露	合规认证、法律意见、渗透测试
防线	不纳入	提示注入拦截、工具权限、运行时防护

这张边界表决定了一个关键判断：**agentkernel 不卖“安全”，卖“可复核”。**安全预算归 CISO，可复核预算归 AI 平台 / 安全工程 / 合规；后者的金额更小，但采购链条更短，试用门槛更低。v1 把“审计层不是防线”写在边界里，v2 把它变成市场定位：不去抢防线预算，去抢证据预算。

2.2 规模重算：为什么下调 SAM

TAM 仍按相邻口径估算：LLM 可观测性约 26.9 亿美元、AI TRiSM 约 30.9 亿美元，两者相邻但不相加，形成 27–31 亿美元的区间 [8][9]。v1 假设 SAM 占 LLM 可观测性 8–12%、AI TRiSM 5–8%，得到 1.6–3.0 亿美元。v2 把占比下调到 3–6%，理由是：记账/证据不是可观测性的主预算，而是主预算里的一个附加项；买方不会为“证据包”单独开一个和可观测性同量级的科目。

这样 SAM 约为 1.0–2.0 亿美元：LLM 可观测性 26.9 亿 × 3–6% = 0.8–1.6 亿；AI TRiSM 30.9 亿 × 3–6% = 0.9–1.9 亿；取相邻区间 1.0–2.0 亿。SOM 按 SAM 的 0.5–2% 估算，三年为 0.5–4.0 百万美元；按 1.5–3.0 万美元 ARPU，对应约 17–267 个账户。这些占比是 C 级规划假设，不是市场调查结论；v1 的 8–12% / 5–8% 同样是 C 级，v2 只是把假设调得更保守。



图 1 修订后的市场层级。TAM 沿用 v1 的相邻口径；SAM 与 SOM 因“功能而非平台”的判断下调。来源：v1 市场数据 [8][9]；v2 占比为 C 级假设。

表 3 规模三路交叉（v2 口径）

路径	基数	占比	结果	用途
LLM 可观测性	26.9 亿美元	3–6%	0.8–1.6 亿美元	SAM 上界来源之一 [8]
AI TRiSM	30.9 亿美元	3–6%	0.9–1.9 亿美元	SAM 下界来源之一 [9]
AI 治理	—	25–35%	下界校验	防止 SAM 估高 [10]
SAM 取相邻区间	**—**	**—**	**1.0–2.0 亿美元**	**本报告使用**
SOM（三年）	SAM	0.5–2%	0.5–4.0 百万美元	按 1.5–3 万美元 ARPU

2.3 买家与预算科目

买家不是“AI 伦理委员会”，也不是“要买防线的 CISO”。最可能的买家是三类： **AI 平台负责人**（要回答“这次行为变更为什么发生”）、**安全工程负责人**（要做事后取证与复盘）、**合规/风险负责人**（要留可审计的证据，但不负责认证）。 三者的共同点是：已经有 trace / eval 工具，缺的是“修改证据”，不是“再多一条日志”。

表 4 买家、触发与预算科目

买家	触发	预算科目	不买的理由
AI 平台负责人	Agent 行为变更后回归、无法归因	可观测性 / 评测	现有 trace 已够用；不想再加一个供应商

买家	触发	预算科目	不买的理由
安全工程	事故复盘、内部审计、对外说明	安全工具 / 事件响应	认为“审计层不是防线”，不愿单独付费
合规 / 风险	EU AI Act 第 12 条、客户尽调、内部留痕	AI 治理 / 合规	要认证，不要工具；或已买治理平台

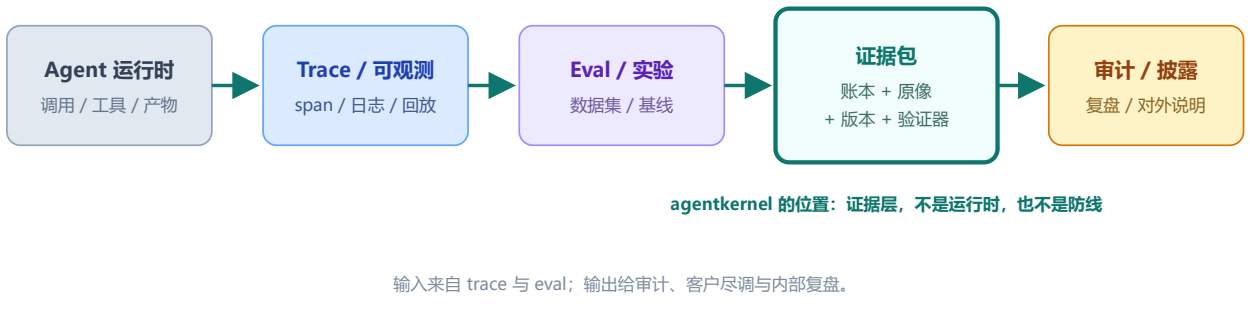


图 2 证据层在价值链中的位置。它消费 trace 与 eval 的输出，不替代两者；也不进入运行时拦截路径。

CHAPTER 03

03 需求与反需求

> **问题：**什么事件会让买家真正需要“可复核的修改证据”？什么条件下需求会消失?

3.1 三个真实触发

触发一：事故复盘。Agent 执行了一次错误操作，团队要回答“它当时看到了什么、用了哪一版策略、谁批准了修改”。现有 trace 能回答“看到了什么”，不一定能回答“哪一版、谁批准、改了什么”。 A1 注入测试已经证明：链通过、内容仍可以是不可信的 [30]；复盘需要的不是更多 span，而是可追溯的修改证据。

触发二：受监管审计。EU AI Act 第 12 条要求高风险系统在全生命周期内技术上支持自动记录事件；第 26(6) 条要求部署方在其控制范围内保存日志，保存期与预期用途相称，至少六个月 [2][48]。 这类需求真实存在，但买家要的是“能交差的记录”，不是“又一个日志平台”；合规预算通常已经有主，证据层只能做附加项。

触发三：行为变更与回归。团队改了 prompt、路由或阈值，想知道“新版是不是真的更好”。这需要旧版与新版在同一留出集上的对比，以及“为什么改”的证据。 如果没有记录，第二次修改只能靠感觉；有了记录但没有外部验证器，第二次修改会退化成“照着记录再写一遍” [34][35]。

3.2 技术驱动：MCP 采用了，遥测没跟上

MCP 已成为 Agent 工具接入的常见协议 [14]；但遥测侧仍在演化：OpenTelemetry 的 GenAI 语义约定截至 2026-08 的公开资料仍标为 Development， `gen_ai.system` 已在 semconv v1.37.0 起标记弃用、由 `gen_ai.provider.name` 取代 [15][50]。Microsoft Agent Framework 的敏感数据采集默认关闭， prompt、响应、工具入参出参都要显式开启 [45]。这意味着：默认 trace 只是骨架，证据层必须自己补内容、补版本、补拒收。

这既是机会也是成本。机会是：平台还没把“证据包”做成标准；成本是：字段还在变，适配层要固定 semconv 版本并加映射。 v2 因此把 A 的交付物定为“适配层 + 证据包规范”，而不是“又一个 trace 后端”。

3.3 反需求：五件会让需求消失的事

反需求	为什么会让需求消失	应对
失败率很低	没有二次修改，就没有证据需求	只盯高变更、高监管、高事故成本场景
现有日志“够用”	买家分不清 trace 与证据包，认为再加一层是浪费	用一次真实复盘演示“缺哪三样”
隐私与留存顾虑	不愿把 prompt / 工具输出交给第三方	只做私有化 / 本地证据包，不做托管

反需求	为什么会让需求消失	应对
不想再加供应商	采购流程长，平台已绑定	做平台插件 / 适配层，不做替代
平台捆绑	LangSmith / Langfuse / Datadog 把证据功能打包进主产品	守住“可验证 + 可回滚 + 可披露”的深水区

3.4 需求结论

需求是真的，但窄：它依附于“事故复盘 / 受监管审计 / 行为变更”三个触发，不是一个独立的大科目。正确的进入方式不是教育市场“你需要一个记账内核”， 而是等买家已经在做复盘或审计时，告诉他“你缺的是这三样证据”。这也决定了销售动作：先做复盘工作坊，再卖证据包；先接入现有 trace，再谈替换。

CHAPTER 04

04 竞争格局：功能，还是平台

> **问题：**如果可观测性、评测、治理平台都能往上加一层“证据”，agentkernel 的位置还剩多少?

4.1 五类玩家

表 5 五类玩家与它们的缺口

类型	代表	已经有的	缺口
可观测性	LangSmith、Langfuse、Arize、AgentOps、Datadog	trace、span、会话回放、成本	产物原像、判据版本、拒收计数、可回滚的证据包
评测 / 实验	LangSmith、Braintrust	dataset、experiment、并排比较	“为什么改”的归因与版本绑定
治理 / 合规	Credo AI、Holistic AI 等	政策、风险登记、合规映射	技术级执行证据、链上完整性
云账本	AWS CloudTrail 校验、Azure Confidential Ledger	不可抵赖日志、完整性校验	Agent 语义、49 格、拒收与修改版本
自建	团队自己写日志 + 脚本	完全可控、零采购	证据包规范、跨工具适配、外部复核

这张表说明：**每一类都有一部分，但没有一类把“二次修改证据”做全。**可观测性有 trace，缺原像与版本；评测有 experiment，缺拒收与回滚； 治理有政策，缺技术读数；云账本有完整性，缺 Agent 语义；自建可控，缺规范与外部复核。空白存在，但它是“跨类的缝”，不是“独立的大市场”。

4.2 价格锚：为什么不能按 seat / span / token 卖

可观测性平台按 seat、span 或数据量计价 [16][17][19][20]；评测平台按 experiment / 样本量计价 [18]；治理平台按年度合同计价。 这些锚都不适合“证据包”：证据包的价值不在“记录了多少”，而在“能不能支撑一次修改、能不能回滚、能不能对外披露”。 按 span 卖，会把证据层拉进可观测性的价格战；按 seat 卖，会把价值锚在“人头”而不是“风险”。

合理的锚是“每次可复核修改”或“每年证据包订阅”：试点 3–5 千美元 / 6 周，年度 1.5–3.0 万美元；需要私有化与安全审查的版本 4–8 万美元 / 年。 这个价格带低于企业治理平台，高于纯工具订阅；它对应的是“事故成本”而不是“日志成本”。

4.3 竞争定位：追踪深度 × 证据强度



图 3 竞争定位。agentkernel 不试图在“追踪深度”上竞争；它的位置是“低追踪、高证据”，通过适配层消费别人的 trace。

4.4 五力：横向 SaaS 不具吸引力

力量	强度	理由
现有竞争	高	可观测性 / 评测平台密集，功能重叠，价格透明
新进入者	高	哈希链 + 49 格可复制；开源方案多
买方议价	高	预算挂在既有科目，买家可自建或等平台打包
供应商议价	中	依赖 OTel / MCP / 云日志；标准开放但字段演化
替代品	高	现有 trace + 脚本 + 人工复盘，能覆盖 60–70% 需求

五力结论很直接：**作为一个横向 SaaS，这不是一个有吸引力的市场。**但如果把它做成“嵌在现有平台里的证据层”，竞争强度会下降： 替换成本低、采购链条短、不需要教育买家“再买一个平台”。这也是 v2 把 A 的形态定为适配层，而不是独立 SaaS 的原因。

4.5 竞争会从哪里打死它

1. **平台打包：**LangSmith / Langfuse / Datadog 把“证据包”做成高级功能，免费或低价捆绑。
2. **云账本下沉：**AWS / Azure 把不可抵赖日志与 Agent 语义结合，直接覆盖“完整性”需求 [24][25]。

3. **治理平台上探：**治理平台加技术读数，把“政策 + 证据”一起卖。
4. **开源克隆：**哈希链 + 49 格 + 读回接口没有专利壁垒，复制成本低。
5. **买家自建：**平台团队用现有 trace + 脚本拼一个“够用”的证据包，不采购。

这五条里，最致命的是第一条和第五条。平台打包会压缩价格，买家自建会压缩需求。能对抗这两条的，不是“链更安全”，而是 **证据包规范 + 拒收计数 + 版本三元组 + R/N 协议**这四样“跨工具、跨团队、可对外”的东西；它们比哈希链更难复制，也更容易被外部复核。

4.6 合作而非替代：做签收层，不做追踪层

正确的合作姿态是：trace 从 OTel / LangSmith / Langfuse 来，评测结果从 LangSmith / Braintrust 来，存储从云账本来，agentkernel 只做“签收”： 把产物原像、行为/判据版本、拒收计数、外部验证结果装成一个可复核的包，签发给审计、客户或内部复盘。 这样既不与平台争入口，也不与云账本争存储；它争的是“最后一公里”的签收权。

4.7 壁垒：什么能守，什么不能守

能守	不能守	原因
证据包规范与适配器	哈希链 / 49 格本身	后者可复制；前者需要跨工具、跨团队磨合
拒收计数与判据版本	“可验证”这个词	词会被平台拿去用；计数与版本需要真实流程
R/N 协议与外部复核记录	单次 demo	协议与负结果需要时间积累；demo 可复制
受监管客户的部署经验	通用日志功能	经验带信任；功能会被打包

CHAPTER 05

05 产品证据现状

> **问题：**面对市场时，哪些话现在能说，哪些话必须等到 Gate 1.5 之后?

5.1 能说的：A / B 级证据

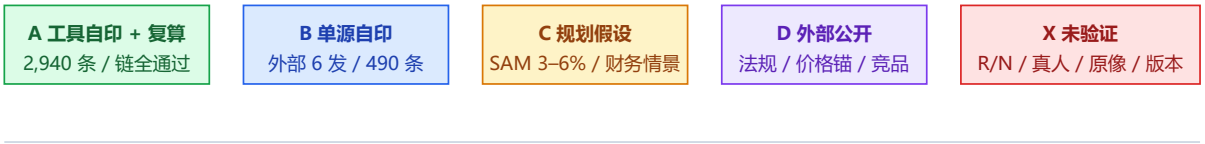
- **账本形状稳定：**2,940 条记录 = 60 次调用 × 49 格；12 个会话；4 个自报 actor；basis 分布 measured 2,213 / absent 355 / relayed 188 / estimated 124 / model_says 60 / unset 0 [30]。
- **链完整：**`seq/prev/payload/seal` 2,940/2,940 重算通过；无签名、无密钥 [30]。
- **封板轮可复跑：**78 根针 / 整轮跑；退出码 0；空针 / 坏针 0；对照成立 [28]。
- **外部评估可对账：**外部 6 发 / 294 条；整本 490 条；逐发指纹对上 [29]。
- **缺席带理由：**355 条 absent 均带理由；这是“没量到”与“没发生”分开的基础 [30]。

5.2 不能说的：X 级缺口

表 6 能说 / 不能说（对外材料的第一屏）

不能说	现状	要等到什么
“30 分钟接入”	非作者真人未跑；v1 是目标值	Gate 1：≤60 分钟证据包 + 1 次修改
“闭环已通”	R/N 双臂 NOT_RUN；严格双臂 FAIL	Gate 1.5：10 例 R/N + 反臂 A/B
“记录驱动改进”	没有增量读数	Gate 1.5 通过
“审计层是防线”	不拦截、不调度、不执行	永远不说；定位不是防线
“内容可信”	verify 只证链未改；A1 注入通过	外部验证器 + 出处核验
“符合 EU AI Act”	第 12 条是记录义务，不是认证	不做合规认证声明

5.3 证据阶梯



对外材料只能引用左侧四类；右侧 X 级必须写“未跑 / 未找到”，不能塌成 0。

能直接支撑技术可信度：A

能作为线索、需标注：B

能用于数量级与设计、不能当调查：C

能用于背景、法规、竞品：D

只能写“不知道 / 未跑”：X

图 4 证据阶梯。R/N 双臂、真人计时、产物原像、版本字段都在 X 级；它们不是“0”，是“未验证”。来源：v1 与 v2 本地读数 [27][28][29][30]。

5.4 对市场进入的四条含义

1. **不能以“闭环”为卖点。**至少到 Gate 1.5 通过之前，只能卖“可复核的记录与证据包”。
2. **不能以“30 分钟”为卖点。**改为“一个证据包 + 一次修改”的 60 分钟目标，并让非作者真人跑。
3. **不能以“合规认证”为卖点。**可以说“为第 12 条记录义务提供技术证据”，不能说“符合 AI Act”。
4. **可以卖“可回滚 + 可披露”。**这是现有平台没有做全、且买家能感知的价值。

> **先补哪三个 X**
>
> 顺序是：**产物原像**（改的是哪个文件 / 配置 / 提示词）→ **版本三元组**（产物、行为、判据各是哪一版）→ **拒收计数**（被验证器拒了多少、为什么）。 这三样都不需要改 v1 账本，放在链外证据包里；先补它们，再谈自动修改。缺任何一样，R/N 双臂的结果都不可归因，Gate 1.5 也无法开始。

06 五条进入方式重评

> **问题：**在“功能而非平台”的判断下，五条路各自还剩下什么？哪条先走，哪条不做？

选项 A：开源证据适配层

交付物：证据包规范 + OTel / LangSmith / Langfuse 适配器 + 参考实现 + 一个 10 例的失败样本包。 **不交付：**又一个 trace 后端、又一个 dashboard、又一个托管服务。 **目标：**非作者真人在 60 分钟内，把一个失败运行变成“账本 + 原像 + 版本 + 外部验证结果”的证据包，并完成一次可复核修改。

商业模式：开放核心。适配器与规范免费；企业版收“私有化部署 + 安全审查 + 支持”。**为什么先走：**它直接解决“交付判据”，且替换成本低， 买家可以在现有 trace 上试用，不需要换平台。**风险：**平台把适配器吸进主产品；对策是把“拒收计数 + 版本三元组 + R/N 协议”做成规范，而不是单个连接器。

选项 B：企业私有化

交付物：VPC / 本地部署的证据包服务 + SBOM + DPA + 责任边界 + 安全审查材料。 **价格：**基础版 1.5–3.0 万美元 / 年；证据包版 4–8 万美元 / 年；试点 3–5 千美元 / 6 周。 **为什么条件触发：**它解决“预算判据”，但销售周期长、支持成本高；在 Gate 1.5 证明增量之前，不应把资源压到 B。 **触发条件：**Gate 2 的 2 封 LOI + 1 次安全审查 + SBOM/DPA/责任边界都过；且 Gate 1.5 已通过。

选项 C：托管按次

为什么不做：托管意味着接客户的 prompt、工具输出与产物；隐私、留存、跨境、运维成本同时上升，且与“不执行工具”的定位冲突。 按次计价还会把价值锚在“调用量”，而不是“证据包”。如果未来一定要做托管，只做“元数据 + 哈希”的签收服务，不接内容；但这仍然不是当前优先项。

选项 D：研究出版 / 标准

交付物：《Agent 执行 → 项目记录 → 二次修改》研究报告、R/N 双臂协议、负结果（严格双臂 FAIL、拒收六桶全 0）、证据包规范草案。 **为什么第一：**它解决“证据判据”。这个类别还没有被外部复核过；先发布“什么能证明、什么不能证明”，比先卖产品更能建立信任。 **不是收入线：**D 的直接收入接近 0；它的产出是外部复现、批评、引用与第一个 POC 志愿者。

选项 E：竞赛 / 生态

形态： “二次修改证据”基准赛：给 10 个失败运行，要求参赛者产出可复核的证据包并完成修改；评分看留出集通过率、假修复率、证据完整性。 **为什么可选：**它能带来传播与外部样本，但不解决预算与交付；只有在 A 的

适配层可用之后才有意义，否则会变成一次性活动。

五条路放在一张表里

表 7 五条进入方式对比（v2）

选项	交付物	解决哪条判据	收入	成本	结论
D	**研究报告 + 协议 + 负结果**	**证据判据**	**≈0**	**低**	**第一：先换外部复核**
A	**证据包规范 + 适配器 + 参考实现**	**交付判据**	**低 / 中**	**中**	**第二：先换真实使用**
B	私有化证据包 + 安全材料	预算判据	高	高	**条件触发**：Gate 1.5 + 2
C	托管按次证据服务	违反交付判据	中	高	**不做**
E	基准赛 / 生态	传播	低	中	**可选**：A 之后

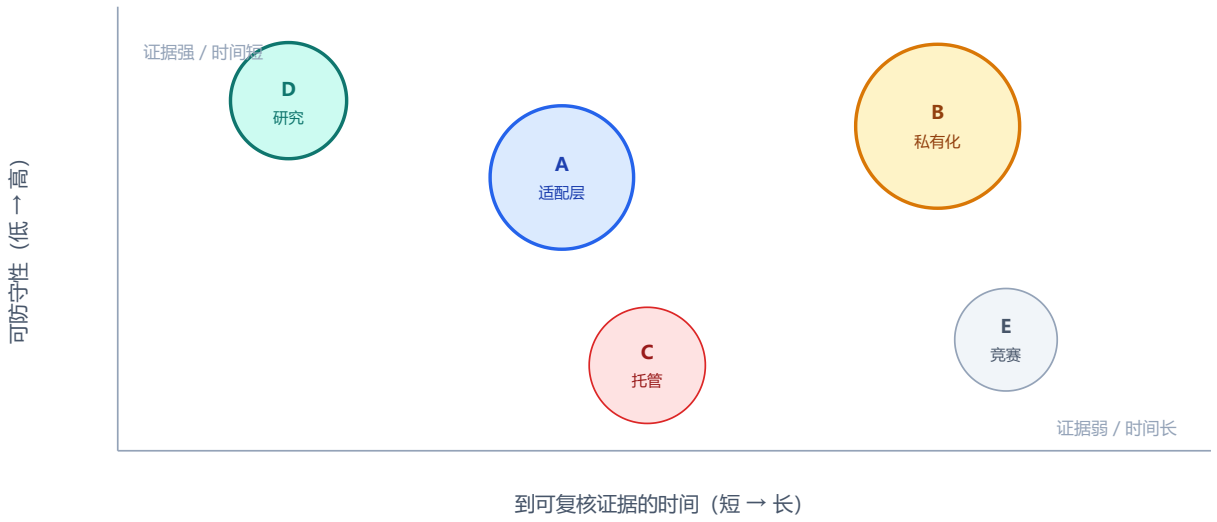


图 5 五条进入方式矩阵。D 先解决“证据”，A 再解决“交付”，B 等两者都过；C 在证据与时间上都不占优；E 只解决传播。

排序结论

D → A → Gate 1.5 → B；C 不做；E 可选。不是五选一，而是“先证明，再交付，最后才卖私有化”。

CHAPTER 07

07 推荐路线与五道闸

> **问题：**D + A 先行走多远？什么读数出现时必须停？B 到底要等到哪一步？

7.1 四条原则

1. **先证据，后收入。**没有外部复核的证据包，不进入销售。
2. **先附着，后替代。**接入现有 trace / eval，不做另一个平台。
3. **先私有，后托管。**当前只做本地 / VPC 证据包；托管按次不做。
4. **先证伪，后承诺。**每个阶段都写“什么读数出现就停”，不写“预计会成功”。

7.2 三个阶段与交付物

阶段 D（第 1–6 周）：研究出版。发布《Agent 执行 → 项目记录 → 二次修改》报告、R/N 协议、负结果与证据包规范草案。 目标不是流量，是 3 个外部评审意见、1 个愿意做 POC 的团队、1 个真实触发（事故复盘 / 审计 / 行为变更）。

阶段 A（第 7–14 周）：开源证据适配层。发布 OTel / LangSmith / Langfuse 适配器、证据包模板、10 例失败样本。 目标是 3 个非作者团队各自产出 1 个证据包，并完成 1 次可复核修改；不是 star 数，也不是下载量。

阶段 B（第 19–26 周）：企业私有化。只在 Gate 1.5 与 Gate 2 都通过后启动。交付 VPC / 本地部署、SBOM、DPA、责任边界与安全审查材料； 目标是 2 封 LOI + 1 次安全审查 + 1 个付费试点。阶段 B 不追求“多客户”，追求“第一个能续费的客户”。

7.3 五道闸：Go / No-Go

表 8 五道闸：通过条件、失败动作与读数来源

闸	时间	通过条件	失败动作
G0 需求	第 30 天	10 次访谈；≥3 个真实触发；≥1 个 POC 志愿者；≥1 个预算科目	补访谈；不写销售材料
G1 交付	第 60 天	非作者真人 ≤60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次修改；拒收被计数；链自洽；`sk-` 0 次；调用方模型代码 0 改动	修适配层；不开放下载
G1.5 增量	**第 90 天**	**10 例 R/N 双臂：R 臂留出集通过率 ≥ N 臂 + 20 个百分点；假修复率不高于 N 臂；反臂 A/B 按预期失败或拒绝**	**冻结为研究资产，不进入 B**

闸	时间	通过条件	失败动作
G2 采购	第 120 天	2 封 LOI；1 次安全审查通过；SBOM / DPA / 责任边界齐备	降级为咨询 / 研究合作
G3 续费	第 180 天	≥3 家付费 ≥1 万美元，或 ≥5 家付费试点；至少 1 家续费 / 转正	停止扩张；保留 1–2 个深度客户

> **G1.5 是本报告最硬的一条**
>
> 它不测“客户喜不喜欢”，只测“看记录再改”是否比“不看记录直接改”更好。如果 R 臂没有增量，说明价值来自外部验证器，不是记录； 此时应把产品收窄为“验证器 + 轻量记录”，而不是继续卖“记录驱动改进”。G1.5 失败一次可以修协议再跑一次；连续两次失败就冻结。

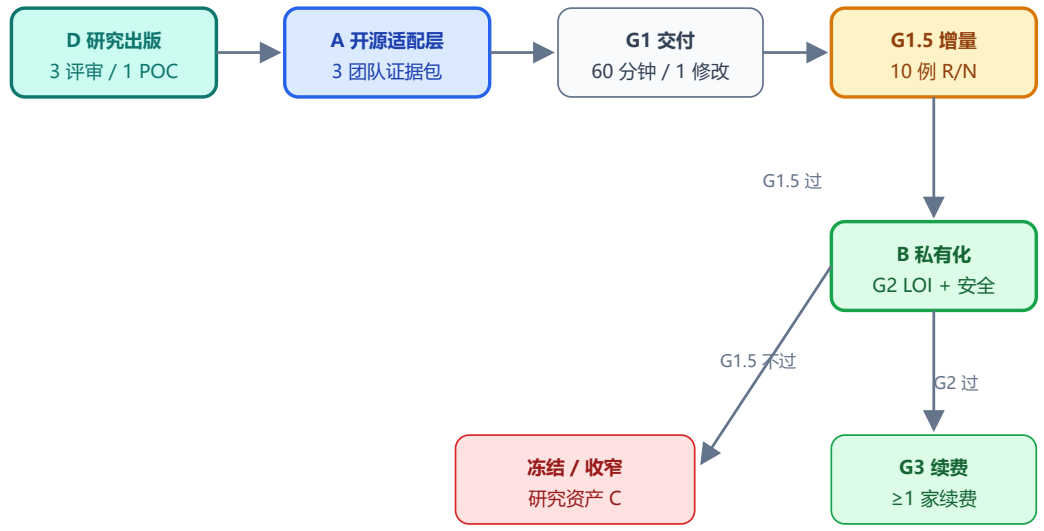


图 6 决策树：D → A → G1 → G1.5 → B → G2 → G3。G1.5 不过，直接冻结或收窄，不进入私有化。

7.4 停止条件与退出

- **G1 连续两次不过**：停止开源推广，回到适配层与样本质量；不做销售。
- **G1.5 连续两次不过**：冻结为研究资产 C；保留报告与规范，不保留商业承诺。
- **G2 没有 LOI**：降级为咨询 / 研究合作；不做私有化产线。
- **G3 没有续费**：停止扩张；保留 1–2 个深度客户，转做定制证据包。

7.5 未来 7 天做什么

- □ 发布研究报告与 R/N 协议草案；邀请 3 个外部评审，不买流量。
- □ 建 `evidence/` 模板：账本、原像、版本、拒收日志、外部验证结果。
- □ 从现有报告挑 10 个失败样本 + 10 个留出样本，冻结清单。
- □ 写 G1.5 的预注册判据：主指标、假修复率、盲评方式、反臂 A/B。
- □ 做一次内部 dry run：非作者同事 60 分钟产出证据包；记录卡点。
- □ 准备 3 个复盘工作坊问题，不做产品演示。
- □ 把“闭环 / 30 分钟 / 防线 / 合规认证”四个词从对外材料里删掉。

7.6 前六个月不要做

不要做	原因
托管按次服务	隐私、留存、运维成本高；与定位冲突
合规认证声明	第 12 条是记录义务，不是认证；说错会失去信任
“闭环已通”叙事	R/N 未跑；严格双臂 FAIL
“30 分钟接入”承诺	非作者真人未验证；改为 60 分钟证据包目标
给 v1 加字段	v1 冻结；版本/拒收放链外，避免破坏判据表
投放 / 买流量	类别未验证；先换外部复核与真实使用

CHAPTER 08

08 定价与单位经济

> **问题：**证据包按什么计价？为什么不能按 seat / span / token？单位经济在什么条件下成立？

8.1 计价单位：证据包，不是调用量

可观测性平台按 seat、span 或数据量计价 [16][17][19][20]；评测平台按 experiment / 样本量计价 [18]。 证据包的价值不在“记录了多少”，而在“能不能支撑一次修改、能不能回滚、能不能对外披露”。因此计价单位应是 **“每年证据包订阅”**或**“每次可复核修改”**，而不是 seat / span / token。按调用量卖，会把证据层拉进可观测性的价格战； 按人头卖，会把价值锚在“人头”而不是“风险”。

8.2 价格梯子

表 9 价格梯子（C 级规划值，不是报价单）

层级	价格	包含	适用
社区版	免费	适配器 + 证据包模板 + 单机账本	个人 / 开源项目 / 评估
团队版	1.5–3.0 万美元 / 年	3–5 个证据包 / 月；邮件支持；升级	已有 trace 的 AI 平台团队
证据包版	4–8 万美元 / 年	私有化部署；SBOM / DPA；安全审查；季度复盘	受监管 / 高事故成本
试点	3–5 千美元 / 6 周	1 个场景；1 个证据包；1 次修改复盘	G2 前的付费验证
支持加购	1–2 万美元 / 年	专属支持；审计陪同；每季演练	证据包版客户

8.3 单位经济：支持天数是生死线

证据包不是纯软件：私有化部署、安全审查、审计陪同都要人力。按团队版 ARPU 1.8 万美元、年支持 3 天、每天成本 800 美元估算， COGS 约 2,400 美元，毛利率约 87%；证据包版 ARPU 6 万美元、年支持 10 天、每天 800 美元，COGS 约 8,000 美元，毛利率约 87%。 如果支持天数翻倍，毛利率会掉到 75% 以下；如果客户要求 7×24 响应，单位经济不成立。

指标	团队版	证据包版	说明
ARPU / 年	18,000	60,000	C 级假设
支持天数 / 年	3	10	部署 + 审计陪同
COGS / 年	2,400	8,000	800 / 天

指标	团队版	证据包版	说明
毛利率	87%	87%	不含 CAC
CAC	9,000	20,000	内容 + 工作坊 + 试点
回本周期	≈7 个月	≈5 个月	按毛利计
年流失	15%	10%	私有化粘性更高
LTV（毛利 / 流失）	≈104,000	≈522,000	不含支持扩容

8.4 定价风险与规则

- **平台捆绑**：可观测性平台把证据功能打包，价格被压到“功能价”；对策是卖“跨平台 + 可披露 + 可回滚”，不卖单点功能。
- **买家拿日志存储比价**：证据包不是存储；报价时把“一次事故复盘的成本”作为锚，不用 GB 单价。
- **采购上限**：团队版落在 2 万美元以内，绕过部分审批；证据包版走安全预算。
- **折扣纪律**：试点可以打折，年度不送私有化；不做终身买断。

8.5 定价结论

价格锚在“证据”，不在“量”。团队版 1.5–3.0 万美元 / 年负责获客；证据包版 4–8 万美元 / 年负责收入；试点 3–5 千美元 / 6 周负责验证。 如果客户只愿意按 span 付费，说明他买的是可观测性，不是证据包；这类客户应转给平台，不进入销售漏斗。

CHAPTER 09

09 风险登记与红队

> **问题：**这条路会怎么死？哪些风险是“发生了就停”，哪些只是“发生了就贵”？红队最可能从哪两个点打穿叙事？

9.1 风险登记

下表只登记会改变进入决策的风险，不登记一般经营风险。概率与影响是 C 级判断，依据是 v1 的竞品与预算研究、上一轮记录面审计，以及本轮对 R/N 证据缺口的复核； 它不是统计估计，不能读成“发生概率 40%”这样的精确值。等级 = 概率 × 影响，用于排序，不用于精算。

表 10 风险登记：触发信号、等级与早期动作

ID	风险	触发信号	概率	影响	早期动作
R1	可观测性 / 评测平台把“证据包”打包进现有产品	头部平台发布 trace + 修改审计的同屏功能；报价单出现“证据”条目	高	高	转做跨平台签收层；不与之比追踪深度
R2	R/N 双臂量不出增量，价值来自验证器而非记录	G1.5 的 R 臂通过率未超过 N 臂 +20 个百分点	中	高	冻结商业承诺；收窄为“验证器 + 轻量记录”
R3	证据缺口：无产物原像、无版本三元组、拒收不计数	外部复现时无法回答“改的是哪个产物、哪版判据”	高	高	先补链外证据包；不在 v1 账本里加字段
R4	买家自建：平台团队用现有 trace + Git 拼一个够用的版本	POC 会上客户说“这些字段我们已有，只差一个报告模板”	中	高	卖规范与复核，不卖“唯一实现”；降低部署门槛
R5	隐私与留存：证据包含 prompt / 工具输出，触发数据合规审查	安全审查要求删除原始内容或只留哈希	中	高	默认最小化留存；原像加密与脱敏；提供“仅哈希”档
R6	账本可被整本替换：load_journal 默认可换账，read_back 不返回指纹	演示中被问“怎么证明你给我看的是原来那本”	中	中	证据包内置链头指纹与外部时间戳；不宣称防内部人
R7	法律过度承诺：把“记录义务”说成“合规认证”	客户法务要求出具“符合 EU AI Act 第 12 条”的证明	中	高	统一措辞：支持记录义务，不构成合规认证
R8	创始人依赖：协议、实现、写作、销售都在一个人身上	关键路径上任何一周无人接手	高	中	先写规范与 10 例样本；找 1 个外部维护者
R9	功能商品化：证据包被压成“报告模板”，价格战	竞品按“每份报告”报价，低至几百美元	高	中	锚定事故成本与审计陪同；不按报告份数卖
R10	适配层依赖平台开放性：semconv / 导出格式变化	OTel GenAI 字段再次改名；平台收紧导出	中	中	双写字段；适配器做版本矩阵；保留文件导入后备

ID	风险	触发信号	概率	影响	早期动作
R11	试点转付费失败：客户认可证据，但预算科目不存在	试点结束 60 天无采购流程启动	中	高	G0 就要求预算科目；否则只做研究合作
R12	声誉风险：对外说“闭环已通”，被外部复现打穿	外部团队按公开材料复现失败并公开	低	高	所有对外材料标注 NOT_RUN；先发布负结果

9.2 风险热图

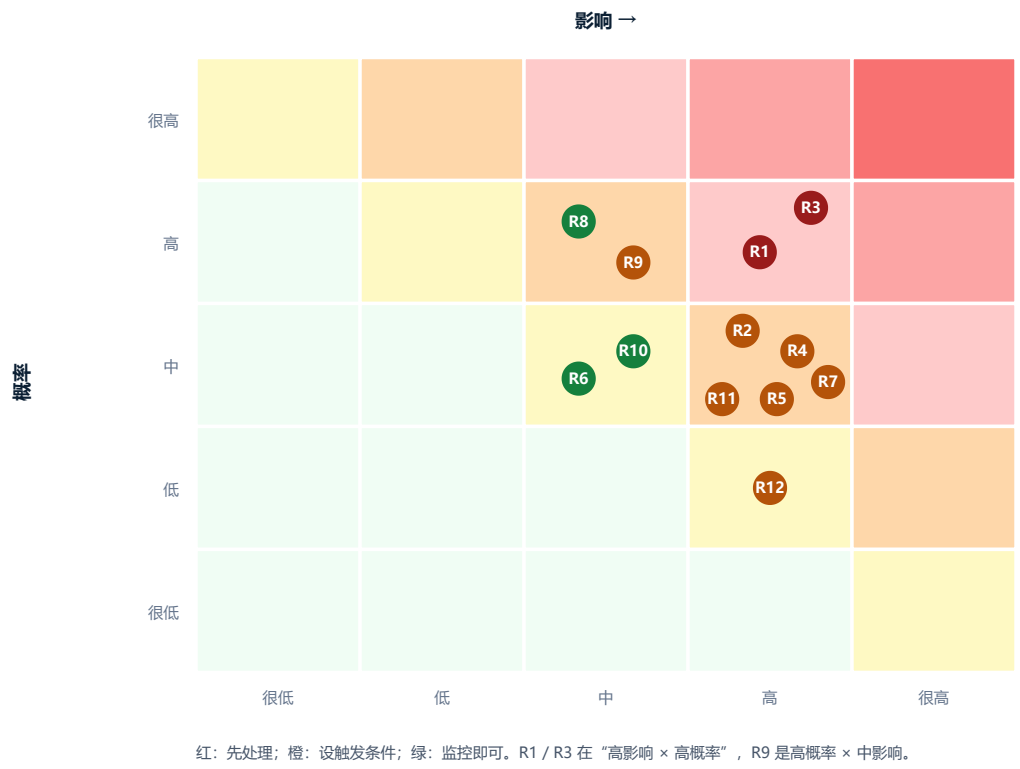


图 7 风险热图（C 级判断，不是统计估计）。R1、R3 为最高优先，R9 次之；R2 决定是否继续商业化；R6 是演示中最容易被问倒的一点。

9.3 三条红线

红线一：不把审计层说成防线

agentkernel 不拦截、不调度、不联网、不执行工具。它能证明“记录未被改”，不能证明“攻击被挡住”。 对外材料必须把“审计”“验链”“读回”和“防护”分开写；否则第一次真实事故就会暴露预期错位。

红线二：不把“记录完整”说成“内容为真”

A1 注入实测已经证明：链可以全通过，内容仍然不可信 [30]。证据包必须携带“谁生成、什么版本、有没有外部验证器、拒收了多少”， 否则客户会把“账本通过 verify”误读成“结论可信”。

红线三：不在 R/N 未跑前说“闭环已通”

严格双臂仍是 FAIL，`declare_reader` 拒收六桶全 0，真人臂 NOT_RUN。Gate 1.5 之前，所有对外表述只能是 “条件可复核的修改证据”，不能是“记录驱动的自动改进”。

9.4 红队：最可能被打穿的两条

第一条：买家自建。红队会说： “我有 OTel、有 Git、有 CI，为什么还要买你？” 如果回答是“我的链更完整”， 这条防线很薄；如果回答是“我能把产物原像、行为/判据版本、拒收计数和外部验证结果装成一个可披露、可回滚的证据包， 并且换一个平台也能复核”，才有得谈。也就是说，卖点必须是**跨平台的证据规范与复核流程**，不是单点记账。

第二条：平台打包。红队会说： “LangSmith / Langfuse 加一个‘修改审计’标签页就做完了。” 这在追踪深度上确实成立。 本报告的应对不是否认，而是换战场：平台记录“发生了什么”，证据包回答“这次修改凭什么算数、失败样本有没有被挑掉、换个人能不能复核”。 这两件事相关，但不是同一件；如果平台把这件也做了，本路线应退回到研究/标准，不硬拼产品。

9.5 风险结论

最危险的不是“没有需求”，而是**需求被满足到 60% 时，客户认为剩下的 40% 不值得单独付费。**R1 与 R4 都指向这一点。 因此本报告把商业化的前置条件放在“外部复核 + 跨平台可复核 + 事故成本可量化”三件事上，而不是放在功能清单上。 R3 是唯一必须在写第一行销售材料之前解决的技术风险：没有原像、版本与拒收计数，证据包就退化成日志导出。

CHAPTER 10

10 实施路线图（26 周）

> **问题：**26 周里每周做什么？哪些里程碑是硬约束？哪些工作必须等闸门通过才启动？

10.1 路线总览

路线按“研究 → 适配层 → 双臂 → 私有化”四段推进，闸门嵌在段与段之间。D 与 A 可以部分并行（报告写作与适配器原型）， 但 A 的公开发布必须等 D 的 R/N 协议定稿；G1.5 在样本冻结后启动（第 10 周），与 A 的文档收尾并行；B 的准备（非销售动作）在第 15–18 周进行， 签约动作等 G2 通过。全部时间以“作者全职 + 一名兼职设计/法务支持”为前提； 如果只有作者一人且每周不足 30 小时，26 周应拉长到 36–40 周，闸门日期按周顺延，不压缩验证。

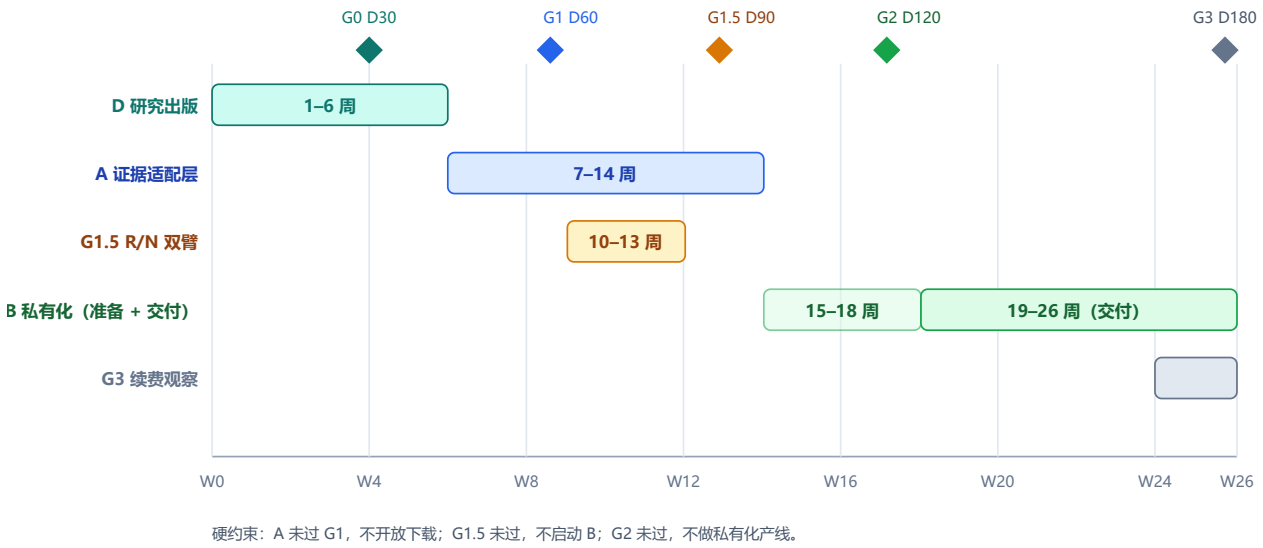


图 8 26 周路线：D（1–6 周）→ A（7–14 周）；G1.5 在样本冻结后启动（10–13 周，第 90 天判定）；B 准备 15–18 周，交付 19–26 周。G3 在第 180 天观察续费，不延长路线。

10.2 分阶段交付物

阶段 D（第 1–6 周）：研究出版

- **第 1 周：**冻结 R/N 协议 v0.1（分组、留出集、主指标、假修复率、反臂 A/B、盲评方式）；冻结 20 例样本清单（10 例修改 + 10 例留出）。
- **第 2–3 周：**写研究稿：负结果、记录面审计、证据包规范草案；把“闭环 / 30 分钟 / 防线 / 合规认证”四个词从旧材料中清除。

- **第 4 周：** G0：10 次访谈；至少 3 个真实触发（事故复盘 / 审计 / 行为变更）；至少 1 个 POC 志愿者；至少 1 个预算科目。
- **第 5 周：** 3 个外部评审；根据意见修订协议；发布负结果与规范草案；不做产品演示。
- **第 6 周：** 复盘 G0；如果触发不足，延长研究期，不进入 A 的公开推广。

阶段 A（第 7–14 周）：开源证据适配层

- **第 7–8 周：** OTel / LangSmith / Langfuse 三个适配器；统一证据包目录：`ledger/`、`artifacts/`、`versions/`、`refusals/`、`verifier/`、`manifest.json`。
- **第 8 周：** G1：非作者真人 ≤60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次修改；拒收被计数；链自洽；`sk-` 0 次；调用方模型代码 0 改动。
- **第 9–12 周：** 10 例失败样本 + 10 例留出样本；参考实现；证据包校验器；文档与 3 个工作坊脚本。
- **第 13–14 周：** 3 个非作者团队各自产出 1 个证据包；收集卡点；不追 star / 下载量。

阶段 G1.5（第 10–13 周，第 90 天判定）：R/N 双臂

- **第 10 周：** 预注册判据上链外存证；锁定样本与评分脚本；确认反臂 A/B 是叶子任务。
- **第 11–12 周：** 跑 10 例 R 臂 + 10 例 N 臂；记录通过率、假修复率、拒收数；盲评。
- **第 13 周：** G1.5 判定：R 臂留出集通过率 ≥ N 臂 + 20 个百分点；假修复率不高于 N 臂；反臂按预期失败或拒绝。不过则冻结或收窄。

阶段 B（第 15–18 周准备，第 19–26 周交付）：企业私有化

- **第 15–16 周：** VPC / 本地部署包；SBOM；DPA 模板；责任边界；安全审查问答。此阶段不做销售签约。
- **第 17–18 周：** G2：2 封 LOI；1 次安全审查通过；材料齐备。未过则降级为咨询 / 研究合作。
- **第 19–22 周：** 2 个付费试点（3–5 千美元 / 6 周）；只做 1 个场景、1 个证据包、1 次修改复盘。
- **第 23–26 周：** 私有化交付与第一个续费路径；G3 在第 180 天观察，不把“签了 LOI”当收入。

10.3 资源与依赖

资源	假设	缺口与对策
作者时间	全职 26 周；每周 ≥30 小时用于协议、实现、写作	销售与支持会挤占实现；第 19 周前不接定制
设计 / 文档	兼职 4 小时 / 周；负责证据包模板与对外材料	没有则用现有 HTML/CSS 模板，不买设计工具
法务	按次咨询；DPA / 责任边界 / 合规措辞	先用律师模板；不自行出具合规意见
外部评审	3 人；研究 / 安全 / 平台各 1	用公开邀请，不付费买背书
试点客户	2 个；已有 trace；有真实触发	没有则停在 A / G1.5，不进入 B

10.4 周节律

- **周一：**写本周唯一可验证目标（一个读数，不是一组任务）。
- **周三：**外部触点：访谈、评审、工作坊，至少 1 次。
- **周五：**更新证据包与风险登记；记录“本周被推翻的假设”。
- **每四周：**对照闸门做一次 Go / No-Go；不把“很忙”当进展。

CHAPTER 11

11 财务情景

> **问题：**在“功能市场 + 条件触发”的前提下，三年收入与现金流是什么量级？什么读数出现时应继续、收窄或冻结？

11.1 假设与口径

财务模型只覆盖“证据适配层 + 私有化证据包”，不含托管服务、不含融资、不含作者全职人力成本（单列敏感性）。 收入按“付费账户 × ARPU”估算，不按调用量；账户数指同时存续的付费客户，不是累计签约数。成本含云资源、法务、设计、差旅与试点支持， 不含作者薪酬。所有数字为 C 级规划假设，不是预测；三年累计收入落在 SOM 0.5–4.0 百万美元区间内，基准情景靠近下沿。

- **保守：**G1.5 延迟到第 20 周；Y1 无付费；Y2 只有 6 个团队版；Y3 靠证据包版拉到 20 个账户。
- **基准：**G1.5 在第 18 周通过；Y1 末 1 个付费试点转团队版；Y2 8 个账户；Y3 25 个账户，其中 8 个证据包版。
- **乐观：**G1.5 一次通过且外部复现带来线索；Y2 12 个账户；Y3 40 个账户，其中 14 个证据包版。

11.2 三情景财务表

表 11 三情景财务（千美元；C 级假设，不含作者人力）

指标	保守	基准	乐观
Y1（第 1 年）			
付费账户（期末）	0	1	1
ARPU / 年	—	15	15
收入	0	15	15
成本	15	15	15
净现金流	-15	0	0
Y2（第 2 年）			
付费账户（期末）	6	8	12
ARPU / 年	18	18	20
收入	108	144	240
成本	32	35	40

指标	保守	基准	乐观
净现金流	76	109	200
Y3（第 3 年）			
付费账户（期末）	20	25	40
ARPU / 年	20	20	22
收入	400	500	880
成本	60	70	95
净现金流	340	430	785
三年累计收入	**508**	**659**	**1,135**
三年累计净现金流	**401**	**539**	**985**

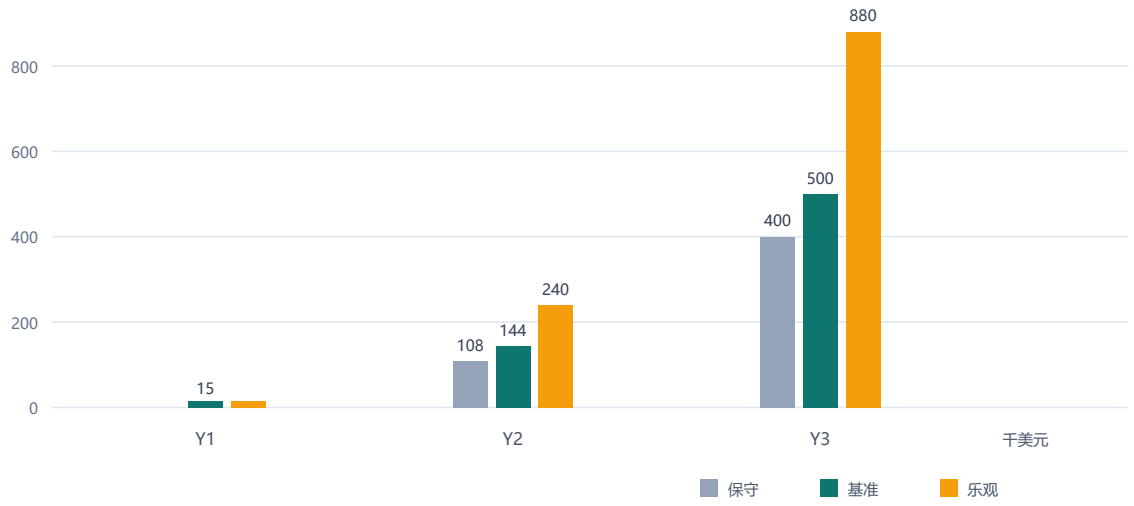


图 9 三情景收入（千美元）。保守 Y1 为 0；基准三年累计 65.9 万美元，乐观 113.5 万美元。基准落在 SOM 下沿，不构成高增长预测。

11.3 盈亏平衡与敏感性

不含作者人力时，基准情景在 Y1 打平、Y2 转正；保守情景 Y1 小亏、Y2 转正。若把作者全职成本按 8 万美元 / 年计入， 基准三年累计净现金流从 53.9 万美元降到 29.9 万美元，Y2 才接近打平（+2.9 万美元）；保守三年累计约 16.1 万美元， Y2 仍为 -0.4 万美元；乐观三年累计约 74.5 万美元。结论是：**这门生意能养活一个小团队，但不能在没有外部收入的情况下长期全职投入。**

敏感性	变化	对基准的影响
账户数	Y2 / Y3 各少 30%	三年累计收入从 65.9 万降到约 46 万；Y3 净现金流降到约 28 万
ARPU	整体下调 20%	三年累计收入降到约 52.7 万；毛利率不变，回本周期拉长约 2 个月
支持天数	证据包版从 10 天增到 20 天	COGS 从 0.8 万增到 1.6 万；毛利率降到约 73%
流失率	团队版从 15% 升到 25%	LTV 从约 10.4 万降到约 6.2 万；CAC 回本仍需约 7 个月
G1.5 延迟	推迟 8 周	Y1 收入归零；基准三年累计收入减少约 1.5 万，B 的启动整体后移

11.4 继续 / 收窄 / 冻结

> **财务判据（与 Gate 分开记）**
>
> **继续：**G1.5 通过，且 Y2 至少 4 个付费账户、收入 ≥7 万美元、支持天数中位数 ≤5 天 / 户。 **收窄：**G1.5 通过但付费账户 <4，转为“验证器 + 证据包模板”的小规模交付，停止招揽私有化。 **冻结：**G1.5 连续两次不过，或 Y2 结束时付费账户 ≤1 且无续费；保留研究资产与规范，停止商业承诺。

这张表最重要的不是数字，而是口径：收入只算付费账户，不把 LOI、试点意向、star 数折算成收入；成本不含作者人力，避免把“不领工资”误读成“盈利”； 三年累计收入低于 70 万美元，说明它不是平台级机会。如果目标是十亿美元级公司，这条路线不该选；如果目标是让“可复核的修改证据”成为一类可复用的做法， 并养活 1–3 人的小团队，它在基准情景下成立。

CHAPTER 12

12 结论

以“证据适配层”的方式面对市场，不以“平台”的方式；以“研究 + 开源”换取外部复核，不以“发布即推广”换取流量； 以“证据成立后再收费”约束私有化，不以“先卖再做”换取短期收入。

12.1 直接回答

> **D + A 先行；B 条件触发；C 不做；E 可选**
>
> **D（研究出版）**第一，因为“执行记录能否支撑二次修改”还没有被外部复核；先把负结果、R/N 协议与证据包规范公开，换取 3 个评审与 1 个真实触发。 **A（开源证据适配层）**第二，交付的不是又一个账本，而是把账本、产物原像、行为/判据版本、拒收计数与外部验证器装进可复核的证据包。 **B（企业私有化）**只在 Gate 1.5（R/N 双臂）与 Gate 2（LOI + 安全审查）都通过后启动，先卖 3–5 千美元试点，再谈 4–8 万美元证据包版。 **C（托管按次）**不做：隐私、留存、跨境与运维成本同时上升，且与“不执行工具”的定位冲突。**E（竞赛/生态）**可选，放在 A 之后，不单独立项。

12.2 三条不许越过的前提

1. **R/N 没有增量，就不卖“记录驱动改进”。**可以卖验证器、证据包模板与复盘服务，但不能把“看记录再改”写成产品能力。
2. **没有原像、版本与拒收计数，就不叫证据包。**只有账本，客户买到的是日志导出；这三样必须在链外补齐，且可被外部复核。
3. **没有外部复核，就不进入私有化。**Gate 1.5 与 Gate 2 是商业化的前置条件，不是“以后再说”的改进项。

12.3 如果只做一件事

未来 7 天只做一件事：**把 R/N 协议冻结，并从现有材料里挑出 10 个修改样本 + 10 个留出样本。** 没有这两组样本，Gate 1.5 无法开始；没有 Gate 1.5，B 的销售材料写了也会被一条读数打穿。 协议与样本清单不需要新代码，只需要把已发生过的修改逐条编号、补上产物原像与判据版本；这是当前成本最低、信息量最大的一步。

12.4 什么会改变这个结论

- **G1.5 出现明显增量：**R 臂留出集通过率显著高于 N 臂，且假修复率不升；此时可以提高对 B 的投入，甚至考虑 C 的轻量托管。
- **买家愿意为“可复核”单独设预算科目：**SAM 与 ARPU 应上调；本报告的“功能市场”判断需要修订。
- **头部平台把证据包做成标准功能：**A 应退回为规范与适配器，B 不做；项目转为研究 / 标准资产。
- **外部复现连续失败：**停止对外推广；先修证据包，不修叙事。

最后一句

这个项目的市场价值，不取决于账本有多完整，而取决于**一个外部团队能否在 60 分钟内，用你的证据包复核一次真实修改，并得出与你相同的结论。** 在这一点被证明之前，最诚实的市场姿态是研究出版与开源适配层，而不是平台销售。

APPENDIX A

A 方法与证据分级

A.1 研究问题与范围

本报告回答一个决策问题：在“账本完整性已验证、但记录驱动二次修改尚未实证”的前提下，agentkernel 应以哪种方式面对市场。 范围限定为：产品叙事、进入方式、进入门槛、定价与三年财务；不重新做 v1 的市场规模调查，不评估内核代码质量，不评价模型能力。 市场数据沿用 v1（2026-10-19）；记录面事实来自 2026-10-19 至 10-20 的本机复算；外部文献用于校验“记录 → 修改”的因果链，不用于证明产品有效。

A.2 证据分级

等级	判据	本报告中的典型用法
A	工具自印 + 独立复算；或两个独立来源逐字对上	账本 2,940 条、链 2,940/2,940、封板 78 针、外部 6 发对账
B	单一来源自印，未独立复算	单次运行读数、单一内部文件
C	作者复算 / 规划假设，无原始件	SAM / SOM、ARPU、成本、三情景财务、闸门天数
D	外部公开资料，注明访问日	市场规模、竞品价格、法规、OTel semconv
X	不可核 / 未验证	R/N 双臂、真人臂、30 分钟、闭环、内容可信

使用规则：X 级不得写成 0；C 级不得写成调查结论；D 级不得写成官方原文已核（除非确已打开原文）；A 级必须能给出复算命令或对账文件。 本报告没有把“未找到付款证据”写成“0 个买家”，也没有把“未跑双臂”写成“无效”。

A.3 资料与方法

- **记录面审计**：对导出的账本逐行复算 seq / prev / payload / seal；统计调用数、会话数、basis 分布、字段空值；检查 read_back、declare_reader、load_journal 的行为。
- **市场数据**：沿用 v1 的三路自上而下与自下而上估算；v2 只改“相邻市场占比”，从 8–12% / 5–8% 下调到 3–6%，理由是本产品是功能而非平台。
- **外部文献**：检索自我修正、轨迹学习、可观测性与合规四组资料；优先 Tier 1（论文、官方文档），Tier 2（律所指南、厂商工程博客），Tier 3 仅作旁证。
- **财务**：按“付费账户 × ARPU”建模，成本不含作者人力；另做含 8 万美元 / 年作者成本的敏感性。
- **红队**：用“买家自建”“平台打包”两条攻击路径反推产品边界；未做真人红队演练。

A.4 局限

- **没有做付费市场调查。**10 次访谈是 G0 的动作，不是本报告已完成的工作；SAM / SOM 是规划假设。

- **R/N 双臂未跑。**报告只能给出协议与闸门，不能给出“记录驱动修改有效”的结论。
- **单一作者。**记录面审计、市场判断与财务假设都出自同一作者，缺少独立复核；这是本报告最大的方法风险。
- **外部资料有时效。**价格、法规与 semconv 都会变；引用日期为 2026-10-18 至 10-20。
- **财务不含融资与税费。**三情景只用于量级判断，不能作为投资决策或报价依据。

A.5 复现与推翻

记录面数字可用本机账本重新复算；财务表可按表 11 的账户数与 ARPU 重算；市场规模可用 v1 的三路数据与 3–6% 占比重算。 以下任一读数出现，本报告的核心结论应被推翻或修订：

- G1.5 的 R 臂留出集通过率 ≥ N 臂 + 20 个百分点，且假修复率不升——应上调对 B 的投入，并重新评估“功能市场”判断。
- 外部团队在 60 分钟内无法产出可复核证据包——A 的交付物设计失败，应退回研究阶段。
- 买家为“可复核”单独设预算科目——SAM 与 ARPU 应上调，定价梯子需重做。
- 头部平台把证据包做成标准功能——A 退回规范与适配器，B 不做。

APPENDIX B

B 数据表

B.1 记录面审计（本机账本，2026-10-19 / 10-20）

表 B1 账本结构与字段覆盖（A 级：逐行复算）

项目	读数	说明
账本总行数	2,941	1 行前言 + 2,940 条记录
调用数 × 格数	60 × 49	60 次调用，每次 49 格
会话数	12	账本内 session 去重
自报 actor 数	4	自报，未做身份绑定
basis = measured	2,213	实测值
basis = absent	355	带缺席理由
basis = relayed	188	转述值
basis = estimated	124	估计值
basis = model_says	60	模型自述
basis = unset	0	无未设置项
endpoint_model 非空	23 / 60	不是每次调用都有模型标识
产物内容字段	0 / 2,940	账本不保存产物正文
model_says_sha256	60 / 60	43 个不同值
fail_kind 非空	0 / 60	没有失败类型
fail_status = absent	60 / 60	失败状态全部缺席
闸门行	0	账本无闸门记录
链复算通过	2,940 / 2,940	seq / prev / payload / seal
签名 / 密钥	无	未做非对称签名
read_back 返回指纹	否	读回不返回链头指纹
declare_reader 持久化	否	仅内存
load_journal 可整本替换	是	APPEND_ONLY 默认关闭

B.2 规模、SOM 与账户数

表 B2 规模重算（C 级假设，沿用 v1 的相邻市场口径）

项目	数值	口径
TAM（相邻口径）	27–31 亿美元	LLM 可观测性 26.9 亿 + AI TRiSM 30.9 亿，相邻不相加
相邻市场占比	3–6%	v1 为 8–12% / 5–8%；v2 因“功能而非平台”下调
SAM	1.0–2.0 亿美元	相邻市场 × 3–6%
SOM（三年）	0.5–4.0 百万美元	SAM × 0.5–2%
ARPU	1.5–3.0 万美元 / 年	团队版与证据包版的混合区间
对应账户数	约 17–267 个	SOM ÷ ARPU，三年累计

B.3 公开价格锚（访问 2026-10-19）

表 B3 价格锚：为什么不能按 seat / span / token 定价（D 级，价格随页面变动）

产品	公开价格锚	计价单位	对证据包的含义
LangSmith	约 39 美元 / seat / 月	seat	按 seat 卖会被压到工具价
Langfuse	Cloud 约 29 美元 / 月起；可自托管	用量 / seat	免费替代最强；只能卖拒收语义
Braintrust	Pro 约 249 美元 / 月	组织 / seat	评测预算高于追踪，但内核不做评测
Datadog LLM Observability	约 160 美元 / 月起（10 万 spans）	span	按 span 比价对证据包不利
Helicone	约 79 美元 / 月	request	代理型追踪，价格锚低
Portkey	约 49 美元 / 月	request / seat	网关 + 可观测，同向竞争
W&B Weave	约 60 美元 / 月	用量	评测 / 追踪，不是证据闸门
TrueFoundry	Pro 约 499 美元 / 月	平台	平台可以收更高，但需要平台能力
agentkernel 证据包（建议）	**1.5–8 万美元 / 年**	**年费 / 证据包**	**是入门可观测性的 10–100 倍；必须用事故成本解释**

B.4 三情景财务（明细）

表 B4 三情景财务明细（千美元；不含作者人力；C 级）

项目	保守 Y1	保守 Y2	保守 Y3	基准 Y1	基准 Y2	基准 Y3	乐观 Y1	乐观 Y2	乐观 Y3
付费账户	0	6	20	1	8	25	1	12	40

项目	保守 Y1	保守 Y2	保守 Y3	基准 Y1	基准 Y2	基准 Y3	乐观 Y1	乐观 Y2	乐观 Y3
ARPU	—	18	20	15	18	20	15	20	22
收入	0	108	400	15	144	500	15	240	880
成本	15	32	60	15	35	70	15	40	95
净现金流	-15	76	340	0	109	430	0	200	785
累计收入	**0**	**108**	**508**	**15**	**159**	**659**	**15**	**255**	**1,135**
累计净现金流	**-15**	**61**	**401**	**0**	**109**	**539**	**0**	**200**	**985**

B.5 五道闸与读数来源

表 B5 闸门、读数与失败动作（与正文表 8 对应）

闸	时间	主读数	读数来源 / 备注
G0	D30	10 次访谈；≥3 真实触发；≥1 POC；≥1 预算科目	访谈记录 + 客户书面确认；不接受“有兴趣”
G1	D60	非作者真人 ≤60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次修改	录屏 + 证据包 + 计时；拒收必须计数
G1.5	**D90**	**R 臂留出集通过率 ≥ N 臂 + 20 个百分点；假修复率不高于 N 臂**	**预注册 + 盲评；反臂 A/B 必须是叶子任务**
G2	D120	2 封 LOI；1 次安全审查通过；SBOM / DPA / 责任边界	LOI 不等于收入；安全审查由客户方出具
G3	D180	≥3 家付费 ≥1 万美元，或 ≥5 家付费试点；≥1 家续费	以到账与续费为准，不以意向为准

APPENDIX C

C 参考文献

[1]–[33] 沿用 v1（2026-10-19）；[34]–[50] 为本轮新增。未在正文直接引用的 v1 条目保留编号，便于对照。外部资料访问日为 2026-10-18 至 10-20。

C.1 市场、法规与竞品

[1] OWASP Foundation. *OWASP MCP Top 10*, MCP08: Lack of Audit and Telemetry. https://owasp.org/www-project-mcp-top-10/

[2] European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*, Article 12: Record-keeping. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

[3] Artificial Intelligence Act (tracker). Article 12. https://artificialintelligenceact.eu/article/12/

[4] 全国标准信息公共服务平台. GB/T 47746—2026（2026-09-01 实施）. https://openstd.samr.gov.cn/ （标准原文未逐条核，适用范围以原文为准）

[5] 中国人大网.《中华人民共和国电子商务法》第 48 条. http://www.npc.gov.cn/

[6] NIST NVD. CVE-2026-27825 / CVE-2026-27826. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-27825

[7] Gartner. "Over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027." Gartner Newsroom. https://www.gartner.com/en/newsroom （官方页访问受限，读数转引二级来源）

[8] Business Research Company. *LLM Observability Market*（2026 口径，二手转引）.

[9] MarketsandMarkets. *AI TRiSM Market*（2026–2031 口径，二手转引）.

[10] Research and Markets / Mordor Intelligence. *AI Governance Market*（2025–2030 口径，二手转引）.

[11] QYResearch. *AI Observability Platforms Market*（2025–2032 口径，二手转引）.

[12] Stacklok. MCP adoption survey（公开摘要转引）.

[13] LangChain. *State of AI Agents*（公开摘要转引）.

[14] Model Context Protocol. https://modelcontextprotocol.io/

[15] OpenTelemetry. GenAI semantic conventions. https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/

[16] LangSmith pricing. https://www.langchain.com/pricing

[17] Langfuse pricing. https://langfuse.com/pricing

[18] Braintrust pricing. https://www.braintrust.dev/pricing

[19] Datadog pricing. https://www.datadoghq.com/pricing/

[20] Helicone pricing. https://www.helicone.ai/pricing

[21] Portkey pricing. https://portkey.ai/pricing

[22] Weights & Biases pricing. https://wandb.ai/pricing

[23] TrueFoundry pricing. https://www.truefoundry.com/pricing

[24] AWS. CloudTrail log file validation. https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html

[25] Microsoft Azure. Confidential Ledger. https://azure.microsoft.com/en-us/products/confidential-ledger

C.2 内部证据与记录面

[26] 《产品定位（v1 封板用）》. 内部文件，2026-10-13 起封板；含 48 键 / 49 格、边界三条、唯一验收、15 条缺口. B /

[27] 《可验证记账层的可行边界——技术可行性、外部叙事与市场位置的合并研究》. 内部报告，2026-10-19. B /

[28] 《封板轮-整轮-1016-032847.txt》. 78 根针 / 整轮跑；退出码 0；空针 / 坏针 0；对照成立. A

[29] 《外部评估-主页圈-aec6dd94-对账-1018.md》. 外部 6 发 / 294 条；整本 490 条；逐发指纹对上. A

[30] 《收尾-现场与未闭合-1018.txt》. 未闭合项、KPI 计数半边、A1 提示注入实测. B /

[31] 《agent-第二支-续跑臂.md》《挤历史-判生死.md》. 续跑 / 跨发边界；真实故障实例 9 次. B

[32] `tasks/audit/to_dataset.py`. 训练数据对 2/4 实测. A

[33] 《26 策略引擎闭环》. `.../策略引擎闭环-1019/报告.md`、`MANIFEST.txt`. 26 声明 / 20 分支 / 1 恒等 / 5 元策略；7/7 离线合成；真实靶场 NOT_RUN. X /

[34] Huang, J., et al. "Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet." ICLR 2024. https://arxiv.org/abs/2310.01798 (Tier 1)

[35] Kamoi, R., et al. "When Can LLMs Actually Correct Their Own Mistakes? A Critical Survey of Self-Correction of LLMs." TACL 2024. https://arxiv.org/abs/2406.01297 (Tier 1)

C.3 自我修正与轨迹学习

[36] Madaan, A., et al. "Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback." NeurIPS 2023. https://arxiv.org/abs/2303.17651 (Tier 1)

[37] Shinn, N., et al. "Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning." NeurIPS 2023. https://arxiv.org/abs/2303.11366 (Tier 1)

[38] Zhao, A., et al. "ExpeL: LLM Agents Are Experiential Learners." AAAI 2024. https://arxiv.org/abs/2308.10144 (Tier 1)

[39] Luo, X., et al. "Agent Lightning: Train ANY AI Agents with Reinforcement Learning." 2025. https://arxiv.org/abs/2508.03680 (Tier 1)

[40] Agrawal, L., et al. "GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning." ICLR 2026. https://arxiv.org/abs/2507.19457 (Tier 1)

[41] Wang, Z., et al. "Agent Workflow Memory." ICML 2025. https://arxiv.org/abs/2409.07429 (Tier 1)

[42] Wang, G., et al. "Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models." 2023. https://arxiv.org/abs/2305.16291 (Tier 1)

[43] Wang, Z., et al. "RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning." 2025. https://arxiv.org/abs/2504.20073 (Tier 1)

[44] METR. "AI systems could cover up misbehavior." 2026-10-06. https://metr.org/blog/2026-10-06-ai-systems-could-cover-up-misbehavior/ (Tier 1)

C.4 可观测性、治理与合规

[45] Microsoft Learn. "Observability | Microsoft Agent Framework." 更新 2026-10-15. https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/agents/observability (Tier 1)

[46] LangChain Docs. "Evaluation concepts." https://docs.langchain.com/langsmith/evaluation-concepts (Tier 1)

[47] Cloud Security Alliance Labs. “NIST AI Agent Standards: What It Means for Enterprise.” 2026-08-04. https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-nist-ai-agent-standards-initiative-202640/ （Tier 2）

[48] Bird & Bird. *EU AI Act Guide*（中文版）. https://www.twobirds.com/-/media/new-website-content/pdfs/capabilities/artificial-intelligence/eu-ai-act-guide-chinese-version.pdf （Tier 2；律所指南，官方英文本未完整打开）

[49] EUR-Lex. *Regulation (EU) 2026/1744*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj （Tier 1；仅页头已核，修订条款文号待核）

[50] open-telemetry/opentelemetry-js. Releases（semconv v1.37.0）. https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-js/releases （Tier 1；发布说明摘录级）

说明：部分 v1 市场规模条目为二手转引，原始报告页未能完整打开；本报告只把它们用于量级与占比，不用于精确预测。 法规条目中，EU AI Act 第 12 条与第 26(6) 条的表述来自律所指南与公开条文摘要，官方英文本未完整逐条核对； Digital Omnibus 只核到 Regulation (EU) 2026/1744 页头，具体修订条款文号待核。凡此均按 D 级使用，不写成“官方原文已核”。

APPENDIX D

D 术语与对外材料草稿

D.1 术语表

账本 / journal	append-only 的调用记录；v1 为 60 次调用 × 49 格，共 2,940 条。
49 格	每次调用的固定记录形状；不是“49 个保证”，也不覆盖产物内容。
seal / 链	seq + prev + payload + seal 的哈希链；证明记录未被改，不证明内容为真。
basis	记录值的来源状态：measured / absent / relayed / estimated / model_says / unset。
absent	明确记录“没有这个值 + 理由”；不是 0，也不是空字符串。
read_back	读回接口；当前不返回链头指纹，不能单独证明“你看到的是原来那本”。
declare_reader	读者声明；当前仅内存，不持久化；严格双臂中拒收六桶全 0。
load_journal	装载账本；可整本替换，APPEND_ONLY 默认关闭；证据包需另加链头指纹与外部存证。
证据包	账本 + 产物原像 + 行为/判据版本 + 拒收计数 + 外部验证结果 + manifest；可复核、可回滚、可披露。
产物原像	被修改的文件/配置/提示词的原始内容或其可验证哈希；账本本身不保存。
版本三元组	产物版本 + 行为/配置版本 + 判据版本；缺一项，修改不可归因。
拒收计数	被验证器拒绝的候选修改数量与原因；不做拒收计数，就会把“挑过的成功”当总体。
R/N 双臂	R 臂看记录再改，N 臂不看记录直接改；比较留出集通过率与假修复率。
假修复率	验证器判为修好、但留出集或反臂显示未修好的比例。
反臂 A/B	预期失败或应被拒绝的叶子任务；用来证明验证器不是“永远通过”。
Gate 1.5	R/N 增量闸；不过则冻结为研究资产，不进入私有化。
功能市场 / 平台市场	前者挂在可观测性、评测、治理预算下；后者有独立预算科目与平台采购流程。本报告判断为前者。

D.2 对外材料草稿（一）：一句话与一段话

一句话

agentkernel 把一次 Agent 修改的账本、产物原像、行为/判据版本与拒收计数装进一个可复核的证据包，让另一个团队能独立判断这次修改是否算数。

一段话（对外简介）

Agent 团队已经不缺 trace，缺的是“这次修改凭什么算数”的可复核证据。agentkernel 是一个证据适配层：它接在现有 trace / eval 旁边， 把账本、产物原像、行为与判据版本、拒收计数和外部验证结果装进一个证据包。它不拦截、不调度、不执行工具，也不宣称让 Agent 更可信； 它只让一次修改可被另一个人复核、回滚和披露。当前版本是研究资产，R/N 双臂尚未运行；我们优先寻找有真实事故复盘、审计或行为变更触发的团队做 POC。

D.3 对外材料草稿（二）： 不承诺清单

- 不承诺“上了内核就挡住提示注入 / 工具滥用”——审计层不是防线。
- 不承诺“verify 通过 = 内容可信”——链只证明记录未被改。
- 不承诺“记录驱动自动改进已有效”——R/N 双臂 NOT_RUN，严格双臂仍 FAIL。
- 不承诺“30 分钟接入”——当前目标是非作者真人 60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次修改。
- 不承诺“符合 EU AI Act 第 12 条认证”——只支持记录义务，不构成合规认证。
- 不承诺“托管按次 / 多租户”——当前不做 C。

D.4 对外材料草稿（三）： POC 邀请

如果你们最近做过一次 Agent 行为修改（提示词、工具权限、检索策略或判据），并且能提供修改前后的产物与一次失败复盘， 我们愿意用 6 周做一次付费试点：不接你们的模型调用，不改你们的模型代码，只把这次修改做成一个可复核的证据包， 并由你们指定的一位非作者同学在 60 分钟内独立复核。试点价 3–5 千美元；如果我们做不出可复核的证据包，不收尾款。

草稿，未对外发送；发送前需确认预算、法务措辞与数据留存边界。

本报告为研究 / 规划件，不是报价单、投资建议或合规意见。所有 C 级数字为作者假设；所有 X 级缺口写“未跑 / 不知道”，不写成 0。 报告中的公司名与产品名归各自所有者；价格与法规以官方页面为准。